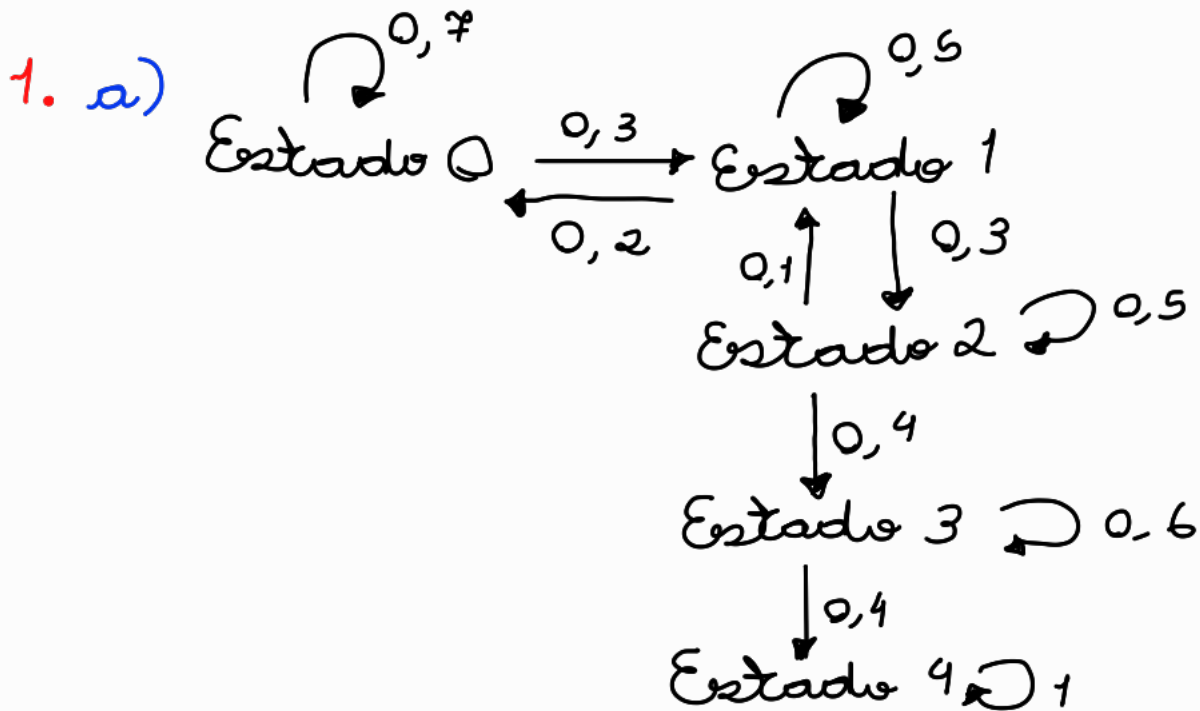


Trabalho - Cadeia de Markov



- b).
- Estado 0: $P_{00} = 0,7$; $P_{01} = 0,3$
 - Estado 1: $P_{10} = 0,2$; $P_{11} = 0,5$; $P_{12} = 0,3$
 - Estado 2: $P_{21} = 0,1$; $P_{22} = 0,5$; $P_{23} = 0,4$
 - Estado 3: $P_{33} = 0,6$; $P_{34} = 0,4$
 - Estado 4: $P_{44} = 1$.

$$P = \begin{bmatrix} 0,7 & 0,3 & 0 & 0 & 0 \\ 0,2 & 0,5 & 0,3 & 0 & 0 \\ 0 & 0,1 & 0,5 & 0,4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0,6 & 0,4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} //$$

$$c) 0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$$

$$P(0 \rightarrow 1) P(1 \rightarrow 2) P(2 \rightarrow 3) P(3 \rightarrow 4)$$

$$= 0,3 \cdot 0,3 \cdot 0,4 \cdot 0,4$$

$$= 0,0144$$

$$\boxed{P(X_4=4 | X_0=0) = 0,0144 = 1,44\%}$$

d) Transições entre os estados:

$$Q = \begin{bmatrix} 0,7 & 0,3 & 0 & 0 \\ 0,2 & 0,5 & 0,3 & 0 \\ 0 & 0,1 & 0,5 & 0,4 \\ 0 & 0 & 0 & 0,6 \end{bmatrix}$$

$$I - Q = \begin{bmatrix} 0,3 & -0,3 & 0 & 0 \\ -0,2 & 0,5 & -0,3 & 0 \\ 0 & -0,1 & 0,5 & -0,4 \\ 0 & 0 & 0 & 0,4 \end{bmatrix}$$

Matriz Fundamental:

$$N = (I - Q)^{-1} = \begin{bmatrix} 6,1111 & 4,166 & 2,5 & 2,5 \\ 2,7777 & 4,166 & 2,5 & 2,5 \\ 0,555 & 0,833 & 2,5 & 2,5 \\ 0 & 0 & 0 & 2,5 \end{bmatrix}$$

$$e) E0 = 6,111 + 4,166 + 2,5 + 2,5 \approx 15,278$$

$$E1 = 2,777 + 4,166 + 2,5 + 2,5 \approx 11,944$$

$$E2 = 0,555 + 0,833 + 2,5 + 2,5 \approx 6,389$$

$$E3 = 0 + 0 + 0 + 2,5 = 2,5$$

$$t = \begin{bmatrix} 15,278 \\ 11,944 \\ 6,389 \\ 2,5 \end{bmatrix}$$

Sensores começa em E0: $t = 15,278$ ciclos //

f) A cadeia será absorvida em 4 com probabilidade 1, independente do estado inicial.

Assim, a probabilidade de absorção, para qualquer estado inicial, é 1.

2. a) • Entidades do sistema: Pacientes

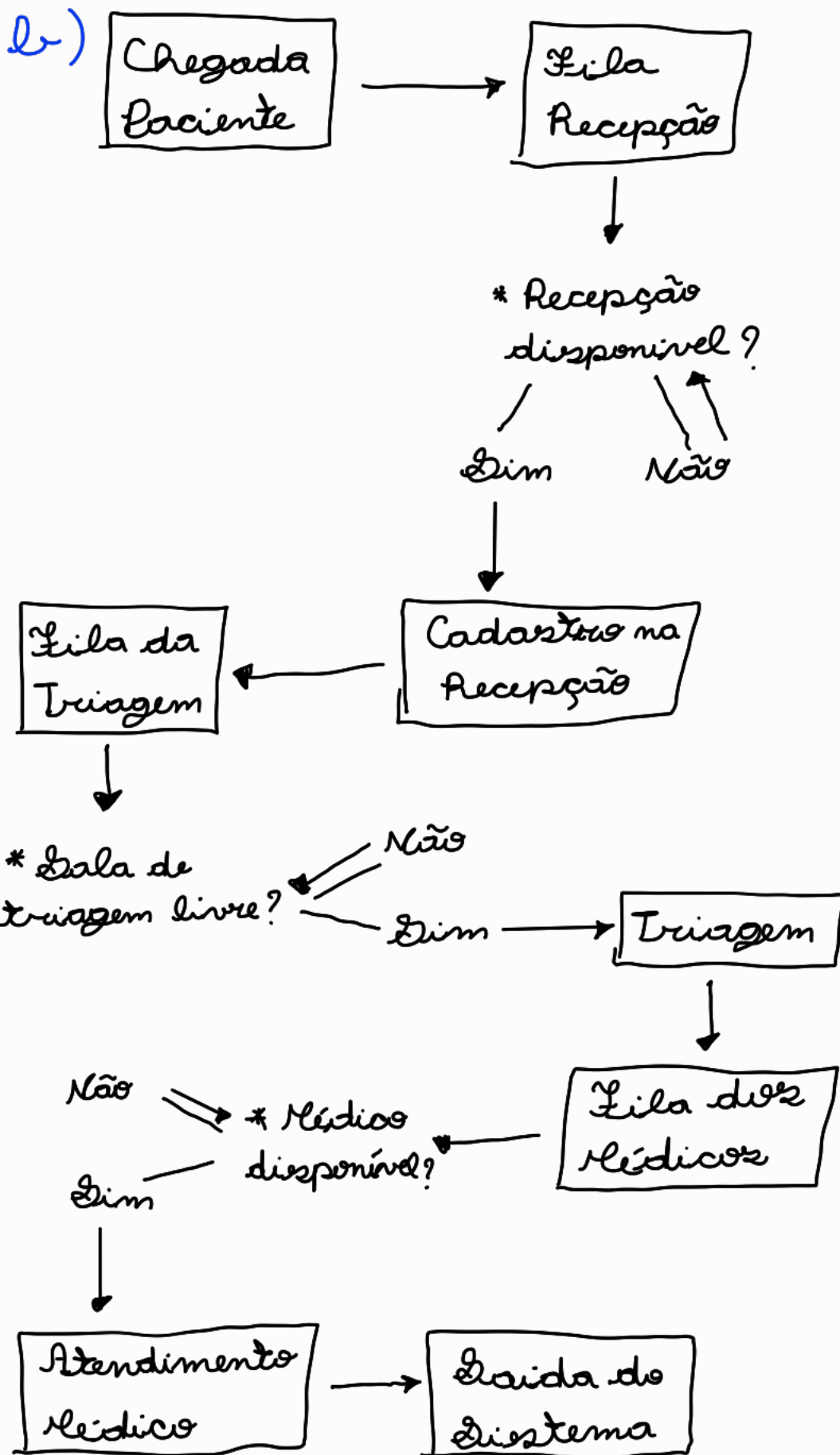
• Recursos: Recepcionista, Sala de triagem, Médicos.

• Filas: Fila da recepção, Fila da triagem, Fila dos médicos.

- Eventos:
 - 1- Chegada do paciente
 - 2- Início do cadastro
 - 3- Fim do cadastro
 - 4- Início da triagem
 - 5- Fim da triagem
 - 6- Início da consulta
 - 7- Fim da consulta
 - 8- Saída do sistema

- Variáveis de estado:

- $N_A(t)$ $\rightarrow$ Número de pacientes na recepção
- $N_T(t)$ $\rightarrow$ Número de pacientes na triagem
- $N_C(t)$ $\rightarrow$ Número de pacientes aguardando ou sendo atendidos pelos médicos
- $R(t) = \begin{cases} 0, \text{ livre} \\ 1, \text{ ocupado} \end{cases} \rightarrow \text{Recepcionista}$
- $T(t) = \begin{cases} 0, \text{ livre} \\ 1, \text{ ocupado} \end{cases} \rightarrow \text{Triagem}$
- $M(t) \in \{0, 1, 2\} \rightarrow$ Número de médicos ocupados



- c). Eventos de avanço do relógio: Chegada do paciente, Fim do cadastro na recepção, Fim da triagem, Fim da consulta médica.

eventos incondicionais: Inserir/remover pacientes das filas, liberar recursos, encaminhar pacientes, agendar próxima chegada.

- Eventos condicionais: Início do cadastro, início da triagem e início da consulta quando houver recurso livre e fila não vazia.

d) - Atualização do relógio de simulação:

Em uma simulação de eventos discretos, o relógio não avança continuamente. Ele salta de um evento para o próximo.

Considerando os tempos entre chegadas:

$[5, 7, 3, 10, 6]$ min, as chegadas ocorreram nos instantes 5 min, $5 + 7 = 12$ min, $12 + 3 = 15$ min, $15 + 10 = 25$ min, $25 + 6 = 31$ min. A cada evento processado, novos eventos são agendados.

- Ativação de servidores: Um servidor é ativado quando está livre, ou existe pelo menos um paciente aguardando na fila correspondente.
- Movimentação entre filas: Os pacientes mudam de fila após o término de cada atendimento.
- Verificação de recursos livres: Após cada evento, a simulação verifica se algum recurso ficou disponível.
 - Recepcionista: Após um cadastro terminar
 - Recepcionista torna-se livre;
 - Verifica-se a fila de recepção;
 - Se houver pacientes esperando, inicia-se novo cadastro.
 - Triagem: Após uma triagem terminar
 - Bola de triagem torna-se livre;
 - Verifica-se a fila de triagem;
 - Se houver pacientes aguardando, inicia-se nova triagem.
 - Médicos: Um médico torna-se livre;
 - Verifica-se a fila médica;
 - Se houver pacientes aguardando, inicia-se nova consulta.

Paciente	Chegada	Início Cadastros	Fim Cadastros	Início Triagem	Fim Triagem	Início Consulta	Fim Consulta
P1	5	5	$5+4=9$	9	$9+6=15$	15	$15+12=27$
P2	$5+4=12$	12	$12+5=17$	17	$17+5=22$	22	$22+18=40$
P3	$12+3=15$	17 //	$17+3=20$	22 //	$22+7=29$	29	$29+10=39$
P4	$15+10=25$	25	$25+4=29$	29 //	$29+4=33$	39 //	$39+20=59$
P5	$25+6=31$	31	$31+6=37$	37	$37+6=43$	43	$43+15=58$

• Recepção: P3 espera de 15 a 17

• Triagem: P3 espera de 20 a 22, P4 espera de 29 a 29

• Medico: P4 espera de 33 a 39.

f) • Tempo médio na fila da recepção:

$$P_1=0; P_2=0; P_3=2; P_4=0; P_5=0$$

$$W_R = \frac{2}{5} = \boxed{0,4 \text{ min}} //$$

• Tempo médio na fila médica:

$$P_1=0; P_2=0; P_3=0; P_4=6; P_5=0$$

$$W_M = \frac{6}{5} = \boxed{1,2 \text{ min}} //$$

• Tempo médio total no sistema:

$$P_1 = 27 - 5 = 22; P_2 = 40 - 12 = 28; P_3 = 39 - 15 = 24; \\ P_4 = 59 - 25 = 34; P_5 = 58 - 31 = 27.$$

$$\bar{T} = \frac{22+28+24+34+27}{5} = \boxed{27 \text{ min}} //$$

• Taxa da utilização dos médicos:

$$\text{Tempo total consulta: } 12 + 18 + 10 + 20 + 15 = 75 \text{ min}$$

$$T_{\text{dis}} = 59 - 5 = 54 \text{ min}$$

$$2 \text{ médicos} \cdot 54 = 108 \text{ min}$$

$$\rho = \frac{75}{108} = 0,6944 = \boxed{69,44\%}$$

- Número médio de pacientes no sistema:

$$L = \lambda \cdot W$$

$$\lambda = \frac{5}{54}$$

$$\lambda = 0,0926 \text{ pacientes / min}$$

$$W = 27 \text{ min}$$

$$L = 0,0926 \cdot 27$$

$$L = 2,5 \text{ pacientes}$$